

GRUPPI

UN GRUPPO $(G, *)$ È UN INSIEME G
DOTATO DI UNA OPERAZIONE BINARIA

$$*: G \times G \rightarrow G$$

TALE CHE

1) $*$ È ASSOCIATIVA:

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

2) ESISTE L'ELEMENTO NEUTRO
RISPETTO A $*$:

$\exists$ ELEMENTO $e \in G$ TALE CHE

$$a * e = a = e * a \quad \forall a \in G$$

3) $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G$ DETTO ELEMENTO
INVERSO DI a TALE CHE

$$a * a^{-1} = e = a^{-1} * a$$

SE INOLTRE VALE CHE

$$a * b = b * a \quad \forall a, b \in G, \text{ SI DICE CHE}$$

G È ABELIANO.

ESEMPI

$$(\mathbb{Z}, +) \quad (\mathbb{Q}, +) \quad (\mathbb{R}, +) \quad (\mathbb{C}, +)$$

L'ELEMENTO NEUTRO È 0

L'ELEMENTO INVERSO DI a È $-a$

$(\mathbb{R}, \cdot)$ NON È UN GRUPPO

PERCHÉ 0 NON È INVERTIBILE
RISPETTO AL PRODOTTO

$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ È UN GRUPPO

ELEMENTO NEUTRO È 1 :

$$1 \cdot a = a = a \cdot 1 \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

ELEMENTO INVERSO DI a È $\frac{1}{a}$

$$a \cdot \left(\frac{1}{a}\right) = 1$$

$$U_n = \{ \text{classi resto invertibili di } \mathbb{Z}_n \} \subset \mathbb{Z}_n$$

$(U_n, \cdot)$ È UN GRUPPO

ESEMPIO

$$\mathbb{Z}_m = \{[0], \dots, [m-1]\}$$

$(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ NON È UN GRUPPO

$(\mathbb{Z}_m \setminus \{[0]\}, \cdot)$ NON È UN GRUPPO IN GENERALE

$[2]$ NON È INVERTIBILE IN $\mathbb{Z}_4$

$$(2, 4) \neq 1$$

SE $m=p$ PRIMO ALLORA

$(\mathbb{Z}_p \setminus \{[0]\}, \cdot)$ È UN GRUPPO

PROPOSIZIONE

L'ELEMENTO NEUTRO DI $(G, *)$
È UNICO

DIM

SUPPONIAMO CHE CE NE SIANO
DUE DISTINTI $e, e' \in G$

ELEMENTI NEUTRI $e \neq e'$

CALCOLIAMO

$$e = e * e' = e'$$

↑

e' È NEUTRO

↑

e È NEUTRO

$$\Rightarrow e = e'$$

CONTRADDIZIONE

PROPOSIZIONE

L'ELEMENTO INVERSO DI UN
ELEMENTO È UNICO

DIM] PER ESERCIZIO

NOTAZIONE: NON INDICO PER ESPlicito
L'OPERAZIONE

$$a b \doteq a * b$$

oppure

$$a \cdot b \doteq a * b$$

SI LEGGE "PER".

COROLLARIO

$$(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$$

DIM

$$(a \cdot b) \cdot (b^{-1} \cdot a^{-1}) =$$

$$= a \cdot (b \cdot (b^{-1} \cdot a^{-1})) =$$

↑

ASSOCIATIVITÀ

$$\downarrow \\ = a \cdot ((b \cdot b^{-1}) \cdot a^{-1}) = a \cdot (e \cdot a^{-1})$$

$$= a \cdot (a^{-1}) = e$$

$$\Rightarrow b^{-1} \cdot a^{-1} \in E$$

L'INVERSO DI $a \cdot b$

(DOPO AVER VERIFICATO CHE ANCHE
 $(b^{-1} \cdot a^{-1}) \cdot (a \cdot b) = e$)

COROLLARIO

$$(a^{-1})^{-1} = a \quad \forall a \in G$$

DEF] POTENZE

$(G, *)$ $g \in G$ elemento qualsiasi
 $i \in \mathbb{Z}$

DEFINIAMO

$$g^i = \begin{cases} \underbrace{g * g * \dots * g}_{i \text{ volte}} & i > 0 \\ e & i = 0 \\ \underbrace{g^{-1} * \dots * g^{-1}}_{i \text{ volte}} & i < 0 \end{cases}$$

DEF] L'ORDINE DI $g \in G$ È IL PIÙ PICCOLO
 INTERO POSITIVO n TALE CHE $g^n = e$, SE ESISTE.

SE TALE r ESISTE, r È DETTO
ORDINE DI g , SI INDICA CON $o(g)$

SE INVECE r NON ESISTE, SI DICE
CHE g HA ORDINE INFINITO

ESEMPIO

$$(\mathbb{Z}_4, +)$$

$[2]$ QUAL È IL SUO ORDINE?

VEDIAMO LE POTENZE

$$[2] + [2] = [4] = [0] = e$$

$$\Rightarrow [2]^2 = [0]$$

È LA PIÙ PICCOLA POTENZA

$$o([2]) = 2$$

ESEMPIO $(\mathbb{Z}_4, +)$

$$o([1]) = 4$$

$$[1] \neq [0]$$

$$[1] + [1] = [2] \neq [0]$$

$$[1] + [1] + [1] = [3] \neq [0]$$

$$[1]^4 = [1] + [1] + [1] + [1] = [0] = e$$

ESEMPIO

$$(\mathbb{Z}, +)$$

$$o(1) = ?, \quad \text{INFINITO}$$

DEF UN GRUPPO È DETTO FINITO

DI ORDINE n SE G HA UN NUMERO FINITO DI ELEMENTI UGUALE A n .

SI INDICA CON $|G|$ IL NUMERO DI ELEMENTI DI G CHE È ANCHE IL SUO ORDINE SE È FINITO

TEO (LAGRANGE)

$$\forall g \in G \quad \text{CON } G \text{ GRUPPO FINITO}$$

ALLORA

$$o(g) \mid |G|$$

OSSIA L'ORDINE DI UN ELEMENTO DIVIDE L'ORDINE DI G .

DEF) UN GRUPPO G È DETTO CICLICO SE È GENERATO DA UN SOLO ELEMENTO, CIOÈ $\exists g \in G$ TALE CHE

$$G = \{g, g^2, g^3, g^4, \dots, g^0 = e, g^{-1}, g^{-2}, \dots\}$$

NOTAZIONE $\nearrow = \langle g \rangle$

CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI ORDINE PICCOLO

① $|G| = 1$

PER FORZA $G = \{e\}$

② $|G| = 2$

$$G = \{e, a\}$$

$\cdot$	e	a
e	e	a
a	a	e

$$a * a = e$$

PERCHÉ

a È L'INVERSO
DI a

$$a^2 = a * a = e$$

POSSIAMO SCRIVERE $G = \{a, a^2 = e\} = \langle a \rangle$

È UN GRUPPO CICLICO.

OGNI GRUPPO DI ORDINE 2 È
CICLICO

③ $|G| = 3$

OGNI GRUPPO DI ORDINE 3

È CICLICO

$$G = \{e, g, g^2\} = \langle g \rangle$$

$$g^3 = e$$

$\cdot$	e	g	g^2
e	e	g	g^2
g	g	g^2	e
g^2	g^2	e	g

$$g^2 \cdot g^2 = g^{2+2}$$

$$= g^4 = g^3 \cdot g = e \cdot g$$

" g

④ $|G| = 4$

CI SONO DUE STRUTTURE

DISTINTE DI GRUPPO:

IL GRUPPO CICLICO

$$G = \{e, g, g^2, g^3\} = \langle g \rangle$$

$$g^4 = e$$

È IL GRUPPO DI KLEIN

$$G = \{e, a, b, c\}$$

$$c = a \cdot b = b \cdot a$$

PROPRIETÀ DEL GRUPPO CICLICO DI ORDINE 4

$$G = \langle g \rangle = \{e, g, g^2, g^3\}$$

$$o(e) = 1$$

$$o(g) = 4$$

$$o(g^2) = 2$$

$$o(g^3) = 4$$

$\cdot$	e	g	g^2	g^3
e	e	g	g^2	g^3
g	g	g^2	g^3	e
g^2	g^2	g^3	e	g
g^3	g^3	e	g	g^2

PROPRIETÀ DEL GRUPPO DI KLEIN

$$G = \{e, a, b, c\}$$

$$c = a \cdot b = b \cdot a$$

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

TABELLA
MOLTIPLICATIVA
DEL GRUPPO
DI KLEIN

$$o(a) = 2$$

$$o(b) = 2$$

$$o(c) = 2$$

ESERCIZIO

$$U_8 = \{ \text{CLASSI RESTO INVERTIBILI DI } \mathbb{Z}_8 \}$$

$$= \{ [1], [3], [5], [7] \}$$

$(U_8, \cdot)$ È UN GRUPPO DI ORDINE 4

QUINDI U_8 È CICLICO DI ORDINE 4

○ È KLEIN

VERIFICARE CHE È IL GRUPPO DI KLEIN

⑤ $|G| = 5$

OGNI GRUPPO DI ORDINE 5
È CICLICO

$$G = \{ e, g, g^2, g^3, g^4 \} = \langle g \rangle$$

⑥ $|G| = 6$

MOLTO DIFFICILE
PIÙ STRUTTURE

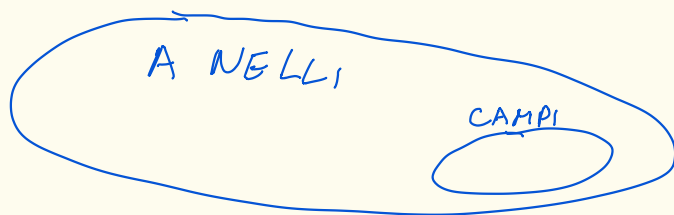
TEOREMA SE $|G| = p$ PRIMO
ALLORA G È CICLICO.

TEOREMA SE $|G| \leq 5$ ALLORA G È
ABELIANO.

CI SONO GRUPPI NON ABELIANI A
PARTIRE DA ORDINE 6

TEOREMA OGNI GRUPPO CICLICO È
ABELIANO,

STRUTTURE ALGEBRICHE CON 2 OPERAZIONI



DEF) UN ANELLO $(R, +, \cdot)$ È UN
INSIEME R DOTATO DI DUE OPERAZIONI
BINARIE:

$$+ : R \times R \longrightarrow R$$

$$\cdot : R \times R \longrightarrow R$$

TALI CHE

(1) (a) $+$ È ASSOCIATIVA :

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

(b) ESISTE L'ELEMENTO NEUTRO
 $0 \in R$ RISPETTO ALLA $+$:

$$a + 0 = a = 0 + a \quad \forall a \in R$$

(c) $\forall a \in R \exists -a \in R$ detto elemento

OPPOSTO TALE CHE : $a + (-a) = 0$

$$(-a) + a = 0$$

(d) + $\bar{E}$ COMMUTATIVA:

$$a + b = b + a \quad \forall a, b \in R$$

(2) • $\bar{E}$ ASSOCIATIVA

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c \quad \forall a, b, c \in R$$

(3) VALGONO LE LEGGI DISTRIBUTIVE

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

OSr

$(R, +)$ $\bar{E}$ UN GRUPPO ABELIANO

SE VALE CHE $\cdot$ $\bar{E}$ COMMUTATIVO

SI DICE CHE $(R, +, \cdot)$ $\bar{E}$

COMMUTATIVO.

SE VALE CHE ESISTE L'ELEMENTO

NEUTRO $1 \in R$ RISPETTO AL PRODOTTO,

SI DICE CHE L'ANELLO $\bar{E}$ UNITARIO.

DEF UN CAMPO $\bar{E}$ UN ANELLO
COMMUTATIVO UNITARIO IN CUI

OGNI ELEMENTO DIVERSO DA 0

È INVERTIBILE.

ESEMPI

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ È UN ANELLO
COMMUTATIVO
UNITARIO

1 NEUTRO
RISPETTO A $\cdot$

0 NEUTRO
RISPETTO A $+$

NON È UN CAMPO

3 NON È INVERTIBILE IN $\mathbb{Z}$:
 $\nexists x \in \mathbb{Z} : 3 \cdot x = 1$

$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ ANELLO COMM.
UNITARIO

È ANCHE UN CAMPO

$\forall a \in \mathbb{Q} \quad a \neq 0 \quad \exists b \in \mathbb{Q} : a \cdot b = 1$

ESEMPIO

$$3 \cdot \frac{1}{3} = 1$$

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$	CAMPO		$(\mathbb{C}, +, \cdot)$	CAMPO
--------------------------	-------	--	--------------------------	-------

$(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ ANELLO COMMUTATIVO
UNITARIO $([1])$,

NON È UN CAMPO

SE $m=p$ PRIMO $\rightarrow (\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ È UN
CAMPO